



4

16

1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Switching



د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

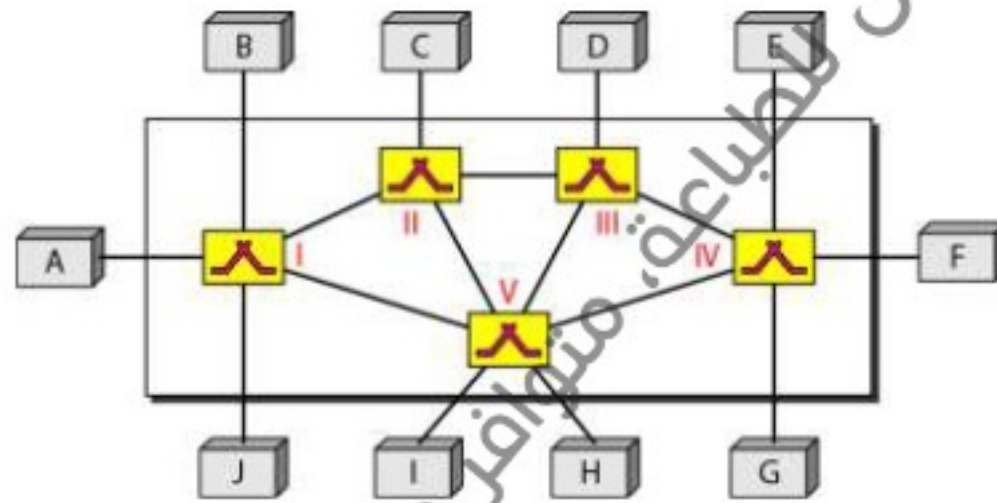
RB Informatix;

18/11/2024

أساسيات الشبكات

Switching : وتعني المبدلات وكانت تطلق هذه الكلمة على المقاسم الهاتفية .

لدينا الشكل الاتي :

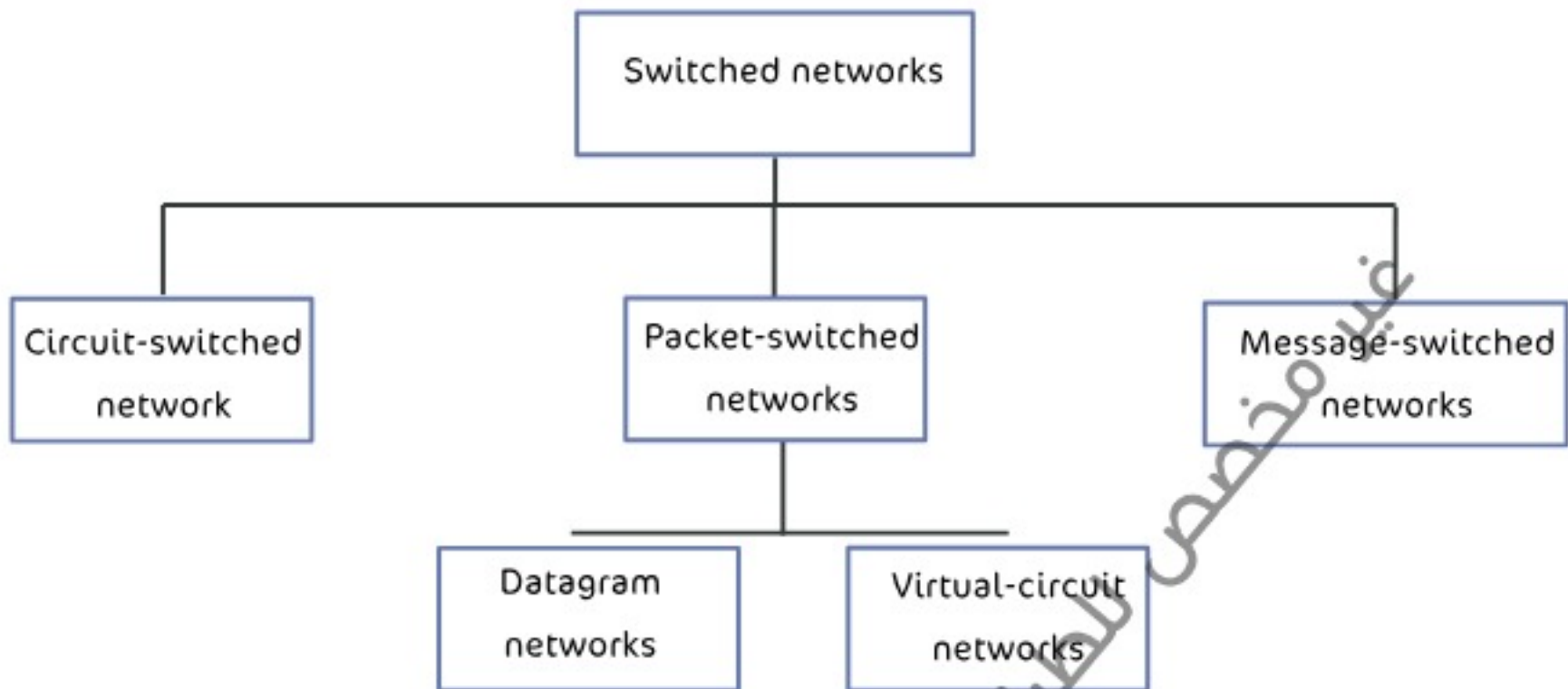


- يوجد لدينا 5 switches (I-II-III-IV-V) هذه المبدلات التي توصل كل الـ users (A-B-C-...-J) مع بعضهم البعض.
- تكون الـ switches موصولة مع بعضها البعض وبالـ User .
- يمكن لا switch ان ينقل ويستقبل الـ Data بنفس الوقت (له طريق لاستقبال الـ Data وطريق لإرسالها أي أن الـ switch جهاز إرسال من نوع "full duplex").
- يتم نقل الـ Data بين الـ users عن طريق الـ switches بالـ packet .
- (يعني ذلك أن البيانات ترسل عبر الشبكة على شكل حزم صغيرة من البيانات تعرف باسم Packet , تمر الـ packet عبر الـ switches التي تقوم بتحليل رأس (header) الـ packet وإعادة توجيهه إلى الجهاز الصحيح في الشبكة).

تذكر :

- يتم تشكيل الـ packet في نظام الـ OSI بالطبقة الثالثة (Network layer) .
- يحتوي الـ header الـ Packet على IP (عنوان) المرسل والمستقبل .

أنواع الـ Switch



Circuit-switched network:

أقدم نوع ومستخدم في شركة الهاتف

هنا يتم بناء الدارة (setup circuit) وبعدها نبدأ بالنقل وهنا تكون الدارة محجوزة فقط لـ المرسل والمستقبل وفي هذه الحالة النقل مضمون.

Packet-switched networks:

ولها نوعان:

1- datagram network

هنا نقوم بإعطاء الداتا عنوان الوجهة وبعدها نبدأ بالنقل وفي هذه الحالة وصول البيانات غير مضمون .

2- virtual circuit networks

أكثرهم استخداماً وموجودة حالياً .

Message-switched networks

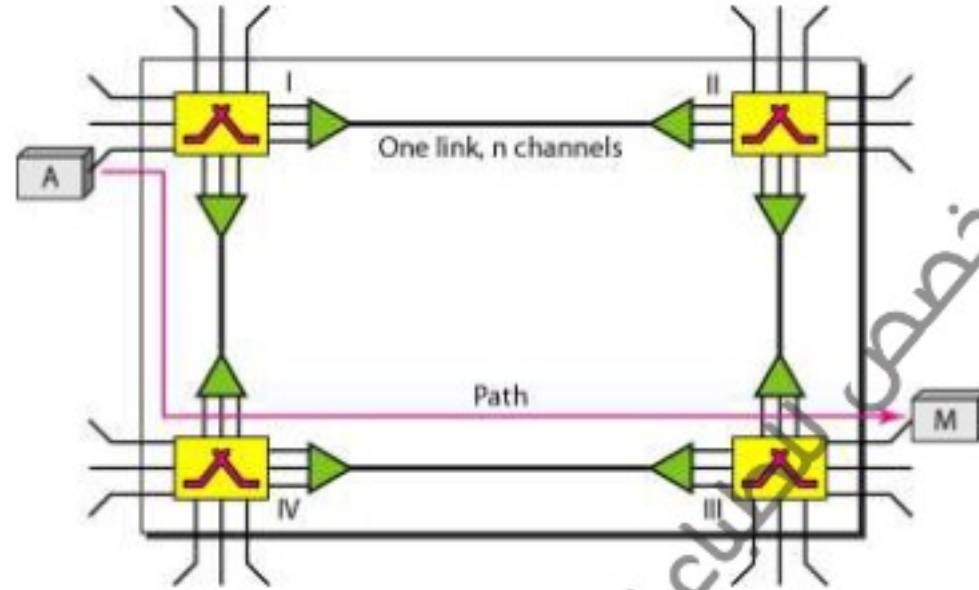
غير مستخدمة.



Circuit switched networks

يتألف من مجموعة من ال switches المتصلة مع بعضها البعض بروابط فيزيائية وكل رابط مقسم لـ n قناة عن طريق استخدام FDM أو TDM .

كما في الشكل الاتي :



- لدينا هذه الدارة المؤلفة من 4 switches الموصولين عن طريق روابط فيزيائية (physical Link) وكل Link يقسم لـ n قناة .
- إذا أراد A الاتصال مع M سيتم نقل ال data عن طريق Switch I ثم إلى switch IV ثم إلى switch III لتصل إلى M .
- وسيتم حجز ال resources أي (Switches , Channels , Links) طول فترة عملية نقل البيانات وسيكون هذه ال Path محجوز للمرسل A والمستقبل M ولا يمكن لأي user أن يستخدم هذه ال Path .
- وعند الانتهاء من نقل البيانات يقوم بعمل Teardown ليمر ال Path ويتمكن أي user من استخدام هذا ال Path مرة أخرى .

أي باختصار ما يتم في ال Circuit switched networks هو التالي :

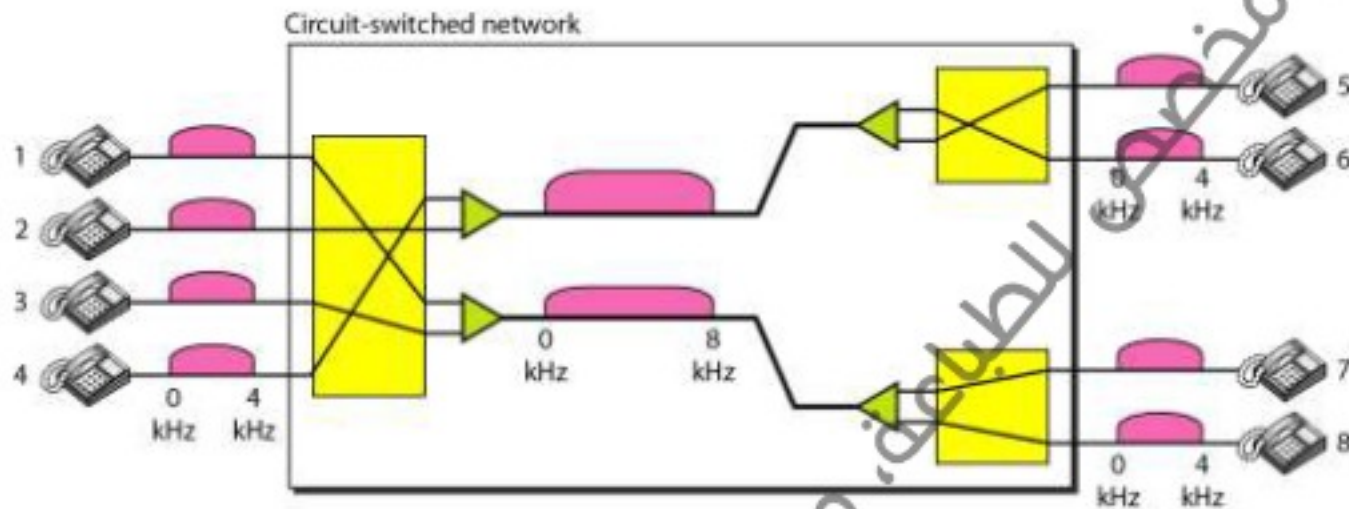
- (1) حجز الموارد اثناء مرحلة الارسال .
- (2) تبقى الموارد مخصصة فقط للمرسل والمستقبل طول فترة نقل البيانات
- (3) يتم تحرير الموارد عند انتهاء الارسال .

Note:

In circuit switching, the resources need to be reserved during the setup phase the resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the teardown phase.

Example 1

As a trivial example, let us use a circuit-switched network to connect eight telephones in a small area. Communication is through 4-kHz voice channels. We assume that each link uses FDM to connect a maximum of two voice channels. The bandwidth of each link is then 8 kHz. Figure 8.4 shows the situation. Telephone 1 is connected to telephone 7; 2 to 5; 3 to 8; and 4 to 6. Of course the situation may change when new connections are made. The switch controls the connections



للتوضيح :

- لدينا شبكة توصل 8 هواتف لتمكنهم بالاتصال فيما بينهم من خلال 4 قنوات صوتية حيث تردد كل قناة هو 4kHz بفرض أن كل رابط يستخدم تقنية FDM لتوصيل قناتين صوتيتين، فيكون عرض النطاق الترددي لكل رابط هو 8KHZ من قانون نايكويست $8=2*4$
- ولدينا في الشكل أعلاه 3 دارات تشاركية :

الأولى : تم ربط التلفونين 5 و 6 مع بعضهم

الثانية : تم ربط التلفونين 7 و 8 مع بعضهم

الثالثة : تم ربط التلفونات 1 و 2 و 3 و 4

الهاتف 1 متصل بالهاتف 7

الهاتف 2 متصل بالهاتف 5

الهاتف 3 متصل بالهاتف 8

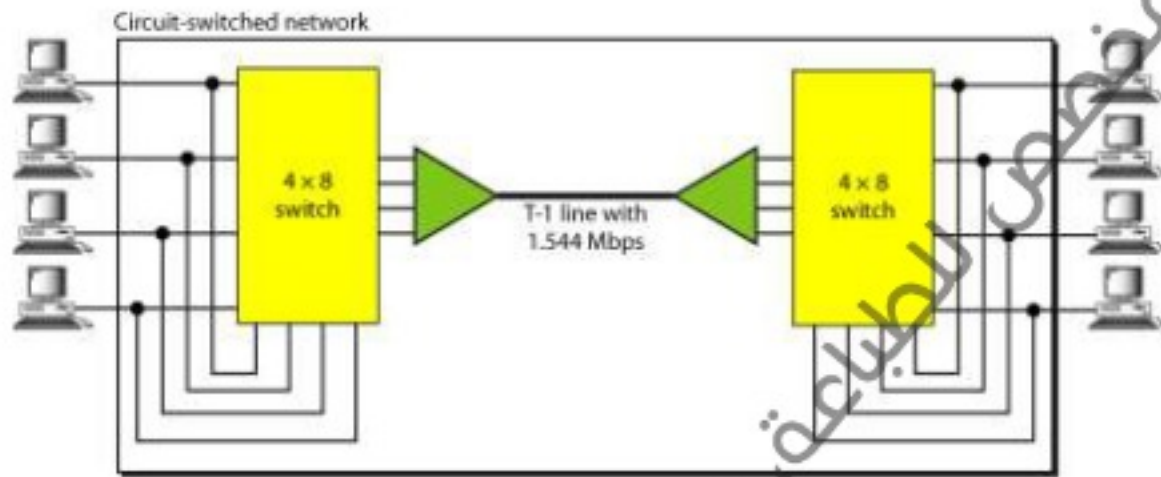
الهاتف 4 متصل بالهاتف 6

وطبعاً يمكن أن تتغير هذه التوصيلات عند إجراء اتصالات جديدة حيث يتحكم الـ switches بهذه التوصيلات.



Example 2

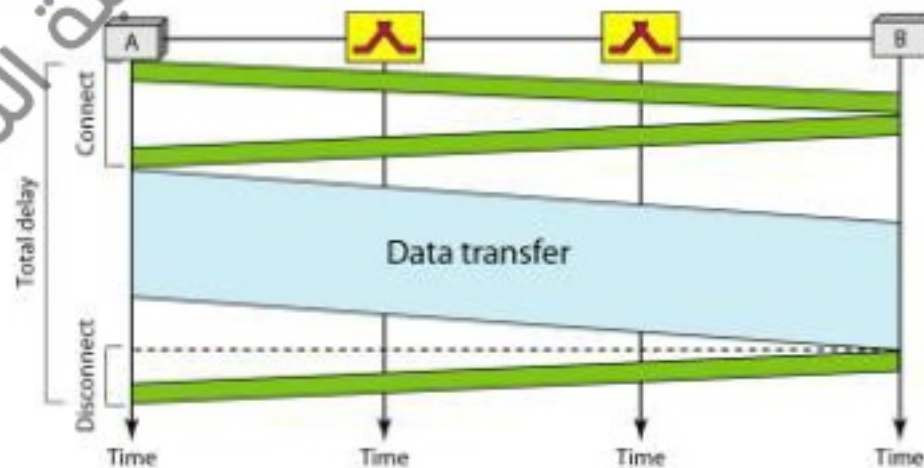
As another example, consider a circuit-switched network that connects computers in two remote offices of a private company. The offices are connected using a T-1 line leased from a communication service provider. There are two 4×8 (4 inputs and 8 outputs) switches in this network. For each switch, four output ports are folded into the input ports to allow communication between computers in the same office. Four other output ports allow communication between the two offices. Figure 8.5 shows the situation.



للتوضيح:

لدينا مكتبين بعيدين عن بعضهما لشركة ، كل مكتب يحتوي على 4 حواسيب يتم توصيلهم مع بعضهم عن طريق خط T1 (يستخدم 24 قناة و سعته هي 1544 ميغا) مؤجرة من مزود خدمة الاتصالات . ولربطهم تم استخدام 2 switches كل switch له 4 مدخل و 8 مخرج (4 مخرج الأولى للسماح بالاتصال بين الأجهزة الموجودة بالمكتب نفسه ، 4 مخرج الأخرى تسمح بالاتصال بين الأجهزة بين المكتبين) كما في الشكل الأعلى .

Delay in a circuit _ switched network



شرح الرسمة:

عند الإرسال في Circuit Switch يوجد تأخير بالزمن .
يريد الاتصال بـ B عبر طريقتين 2 Switches ،

- قام A بالاتصال بـ Switch1 ثم اتصل مع Switch2 ليصل لـ B .
- يقوم B بإخبار A أنه قد تم الاتصال (الخط المائل الأخضر يدل أنه يوجد تأخير بالزمن).
- وبعد الاتصال يتم نقل الـ data (باللون الأزرق) من A ← B . (مع تأخير بالزمن).
- وعند الانتهاء من نقل الـ Data يقوم B بإخبار A عن طريق الـ Switch1 و Switch2 أنه تم إرسال الـ Data بنجاح ليتم قطع الاتصال (مع تأخير بالزمن).

نتيجة :

- نسمي هذا التأخير بالزمن الذي يحدث بـ Total delay.
- Total delay يساوي : عملية Connect + عملية Data transfer + عملية Disconnect .

Note:

Switching at the physical layer in the traditional telephone network uses the circuit-switching approach.

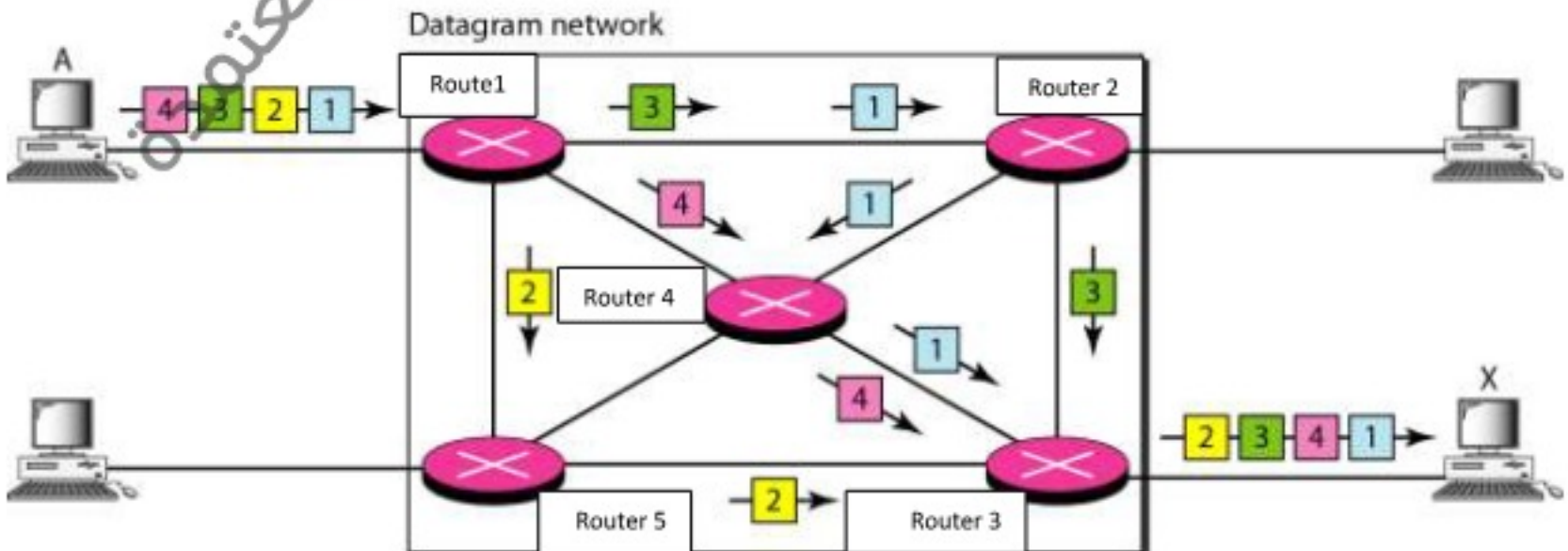
Datagram networks:

- هي النوع الأول من Packet switched network .
- وحتى تمر الـ message عبر هذا النوع يجب تقسيم الـ Data إلى مجموعة من الحزم (Packets) .
- يتم التعامل مع كل Packet لوحدها ويمكن أن تكون ذات أحجام ثابتة .
- (Fixed size) او ذات احجام متغيرة (variable size) حسب الشبكة والبروتوكول المستخدم .
- لا يتم حجز الموارد "resources" (links, channels, switches) مثل circuit network بل يتم استخدامها عند الطلب .

Note:

In a packet-switched network, there is no resource reservation; resources are allocated on demand.

A datagram network with fives witches(routers).



شرح الرسمة:

A يرسل Data للحاسوب X عن طريق 5 Routers

أولاً سيتم تقسيم الـ Data لـ Packets (1,2,3,4) .

Packet رقم 1 : سلك الطريق التالي :

Router 1 → Router 2 → Router 4 → Router 3 → computer X

Packet رقم 2 : سلك الطريق التالي :

Router 1 → Router 5 → Router 3 → computer X

Packet رقم 3 : سلك الطريق التالي :

Router 1 → Router 2 → Router 3 → computer X

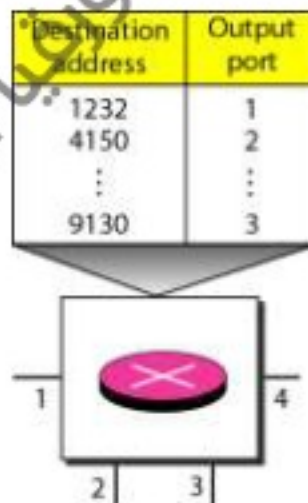
Packet رقم 4 :

Router 1 → Router 4 → Router 3 → computer X

■ نتيجة:

لا يشترط في الـ datagram network ان الـ Packet التي تنتقل بشكل متتالي ان تسلك نفس المسار .

Routing table in datagram network



يعتمد هذا الجدول على عنوان المستقبل ورقم بوابة الخروج .

شرح الرسمة:

لدينا هذا الـ Router الذي يحتوي على 4 مخرج وله الـ Routing table لتساعده بنقل الـ packets للوجهة المراد الوصول إليها.
مثلاً حسب الجدول :

■ اذا أراد الجهاز الوصول للعنوان 1232 فان المخرج المناسب له بالراوتر هي البوابة رقم 1.

■ اذا أراد الجهاز الوصول للعنوان 4150 فان المخرج المناسب له بالراوتر هي البوابة رقم 2.

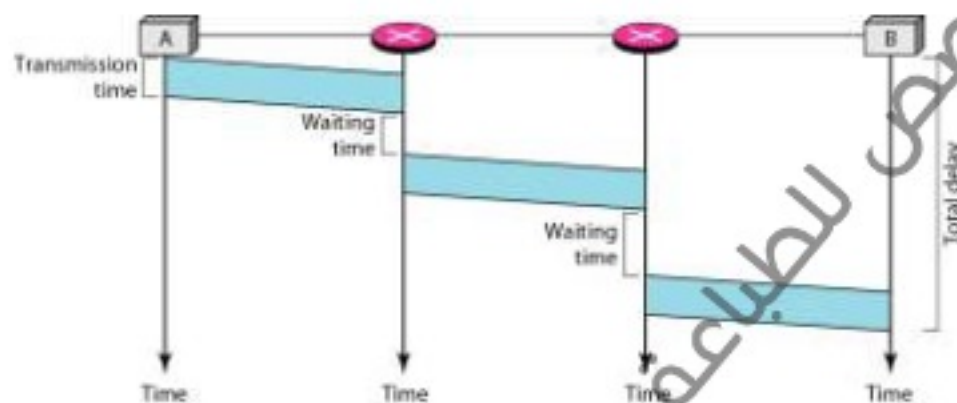
وهكذا.....

عملية الاختيار من أي بوابة ستخرج الـ packet تعتمد على الـ Routing table .

Notes:

- 1- A switch in a datagram network uses a routing table that is based on the destination address.
- 2- The destination address in the header of a packet in a datagram network remains the same during the entire journey of the packet.

Delay in a datagram network



■ شرح الرسمة:

يقوم A بإرسال packet B عبر راوترين. يفتح الـ Router 1 الـ packet ويقرأ الـ IP المستقبل لأخذ أنسب طريق حسب الـ routing table لمعرفة المخرج المناسب. وهذا الوقت كله تكون الداتا متوقفة في مكانها ويسمى هذا الوقت بـ Waiting time. وكذلك بالنسبة لـ Router 2.

Note: Switching in the Internet is done by using the datagram approach to packet switching at the network layer.

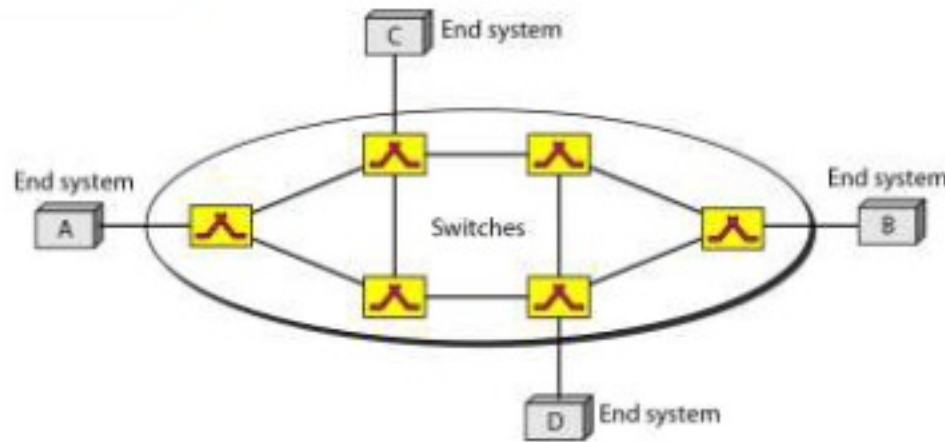
Virtual _ circuit networks

-هي النوع الثاني من packet switched networks
-تتعامل مع الـ packet

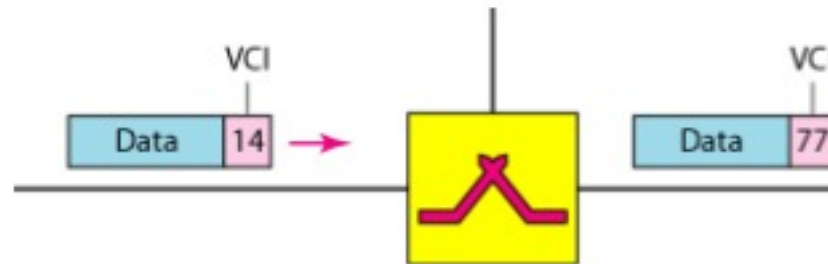
-It is a cross between a circuit switched network and a datagram network, It has some characteristics of both.

من خصائصها :

تسلك الـ packets نفس المسار (على عكس الـ packets في datagram network) وعند وصول الـ packets إلى destination يكونوا بالترتيب الذي كانوا فيه بالـ source .

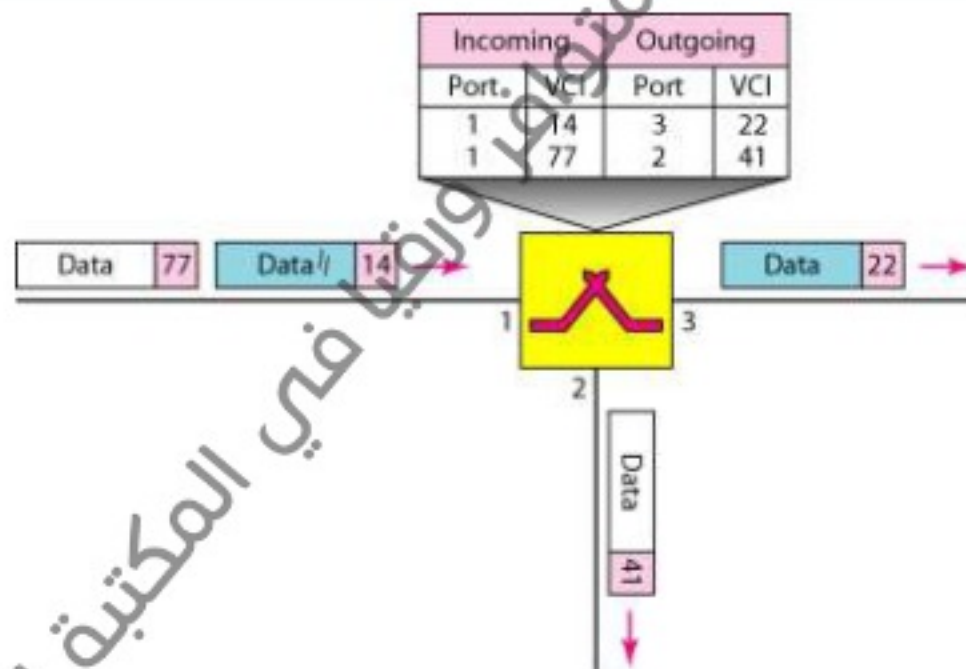


Virtual circuit identifier (VCI):



اي اذا كان في الـ packet الـ VCI=14 أخرج هذا packet من البوابة 3 في الـ switch وضع VCI جديد وهو 77 (دخلت الـ packet إلى الـ switch رقمها 14 خرجت منه رقمها 77).

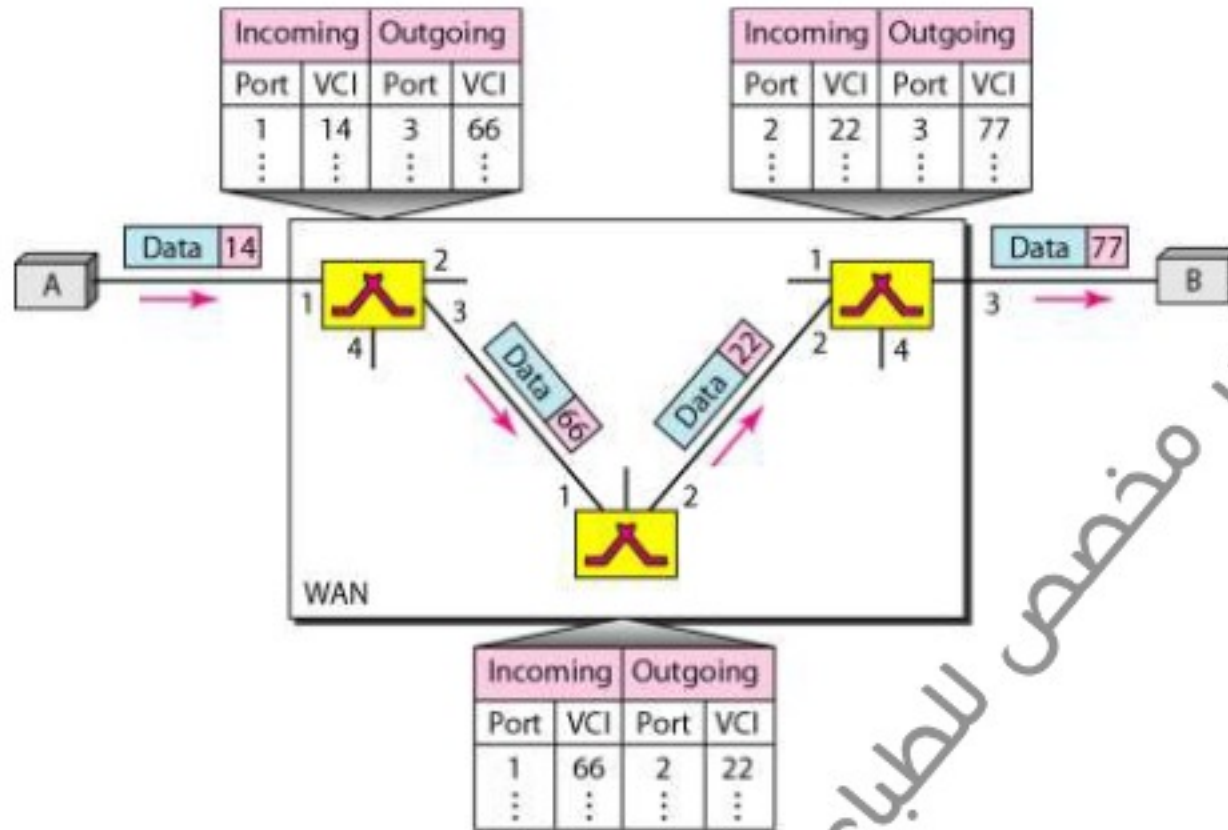
Switch and tables in a Virtual circuit network:



- يعتمد هذا الجدول على رقم الدارة الافتراضية ورقم البوابة في الـ incoming والـ outgoing .
 - التحكم يكون داخل switch الذي يقوم بوضع جدول خاص به حيث كل بوابه تعمل بشكل full duplex اي يمكنها ان ترسل وتستقبل الـ packets .
 والجدول السابق يوضح أن:

- الـ packet الذي VCI=14 يدخل من بوابة الـ 1 ويخرج من البوابة الـ 3 بـ VCI جديد هو 22
- الـ packet الذي VCI=77 يدخل من بوابة الـ 1 ويخرج من البوابة الـ 2 بـ VCI جديد هو 41

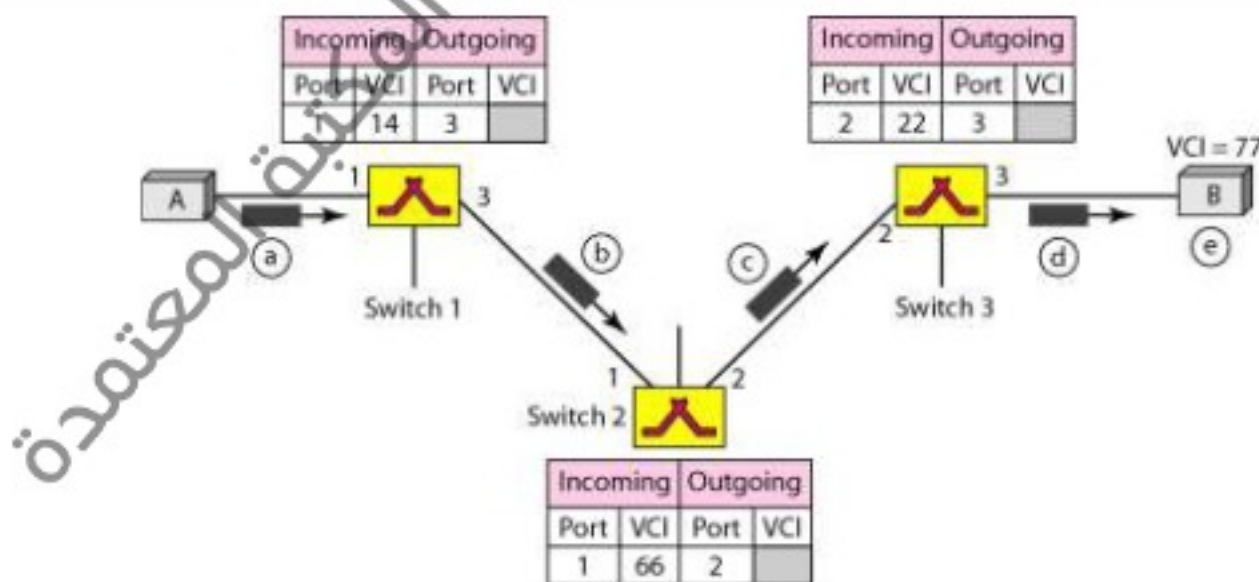
Source to destination data transfer in a Virtual Circuit network:



شرح الرسمة:

- A يرسل packet لـ B ستمر هذه الـ packet بـ:
- في الـ switch 1 ، الـ packet الذي $VCI=14$ دخل من البوابة 1 وخرج من البوابة 3 بـ VCI جديد هو 66
 - في الـ switch 2 ، الـ packet الذي $VCI=66$ دخل من البوابة 1 وخرج من البوابة 2 بـ VCI جديد هو 22
 - في الـ switch 3 ، الـ packet الذي $VCI=22$ دخل من البوابة 2 وخرج من البوابة 3 بـ VCI جديد هو 77
 - وصل الـ packet الذي للمستقبل B بالـ $VCI=77$.

Setup request in a Virtual Circuit network:



- نلاحظ ان بالجدول يوجد أرقام مفقودة يتم تعبئة هذه الأرقام من خلال عملية عكسية راجعة من المستقبل بالـ Setup حيث يتم تكديس هذه الأرقام وإعطائها لجميع الـ packet .

A يريد الإرسال لـ B :

-تنتقل الـ Data من خلال Switch 1 ليكون الـ incoming من الـ port 1 بـ VCI=14. ويكون الـ outgoing لهذه الـ Data من الـ Port 3 ولكن الـ VCI غير معروف.

-تصل الـ data لـ Switch 2 يكون الـ incoming من الـ port 1 بـ VCI=66 والـ outgoing من الـ port 2 ولكن الـ VCI غير معروف.

-تصل الـ data لـ Switch 3 يكون الـ incoming من الـ port 2 بـ VCI=22 والـ outgoing من الـ port 3 ولكن الـ VCI غير معروف.

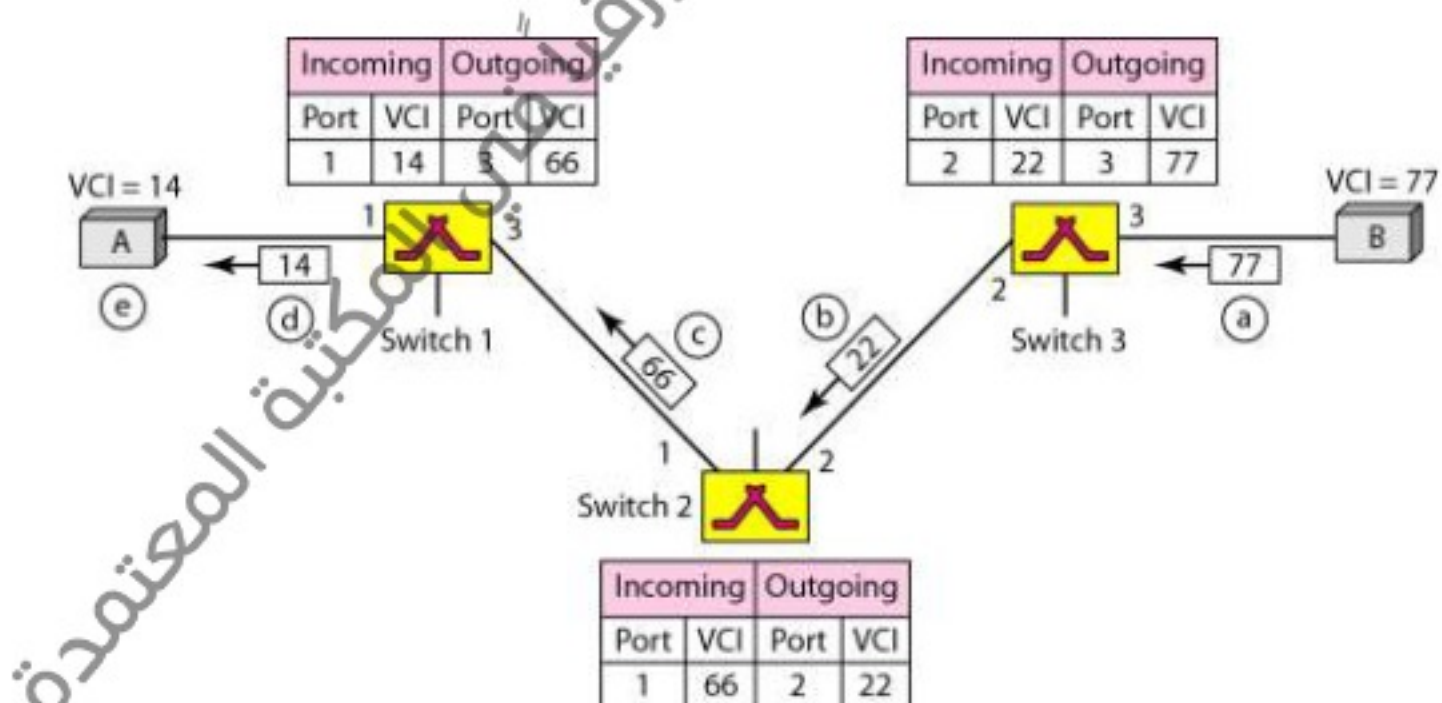
-تصل الـ Data لـ B ويكون الـ VCI = 77.

-يقوم B بإرسال Acknowledgment ليخبر A انه جاهز لاستلام الـ data وبهذه العملية سيكون هناك packet راجعة من B لتصل إلى A واثناء انتقال الـ Ack بين الـ Switches سيتم تعبئة الأرقام المفقودة << Setup الجدول بالـ Setup >>.

وتكون المرحلة الثانية هي عملية نقل الـ data وعند الانتهاء من نقل الـ data يتم تحرير الدارة .

فيصبح الشكل بعد تعبئة الجدول كالاتي :

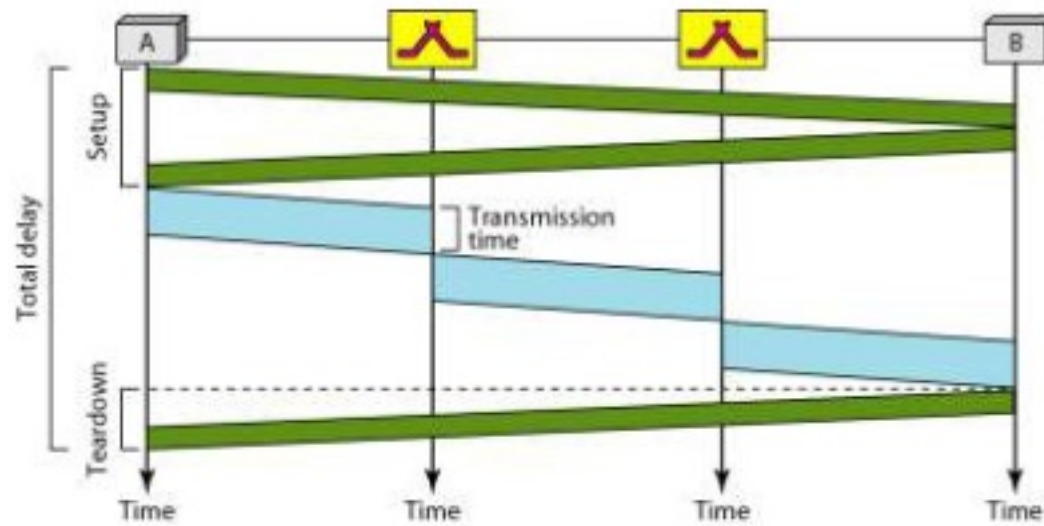
SetUp Acknowledgment in virtual circuit network:



Note:

In virtual-circuit switching , all packets belonging to the same source and destination travel the same path , but the packets may arrive at the destination with different delays, if resource allocation is on demand.

Delay in a virtual circuit network

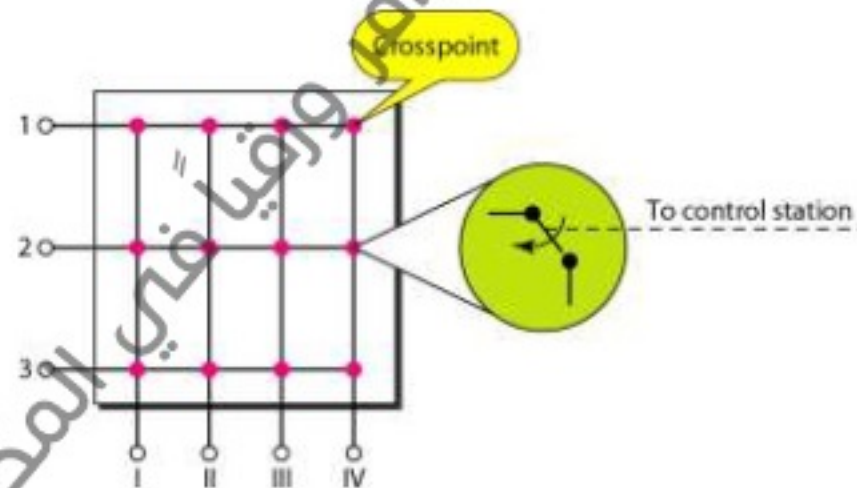


Note:

Switching at the data link layer in a switched WAN is normally implemented by using virtual-circuit techniques .

Structure of a switch:

1. Crossbar switch :



في الرسمة السابقة:

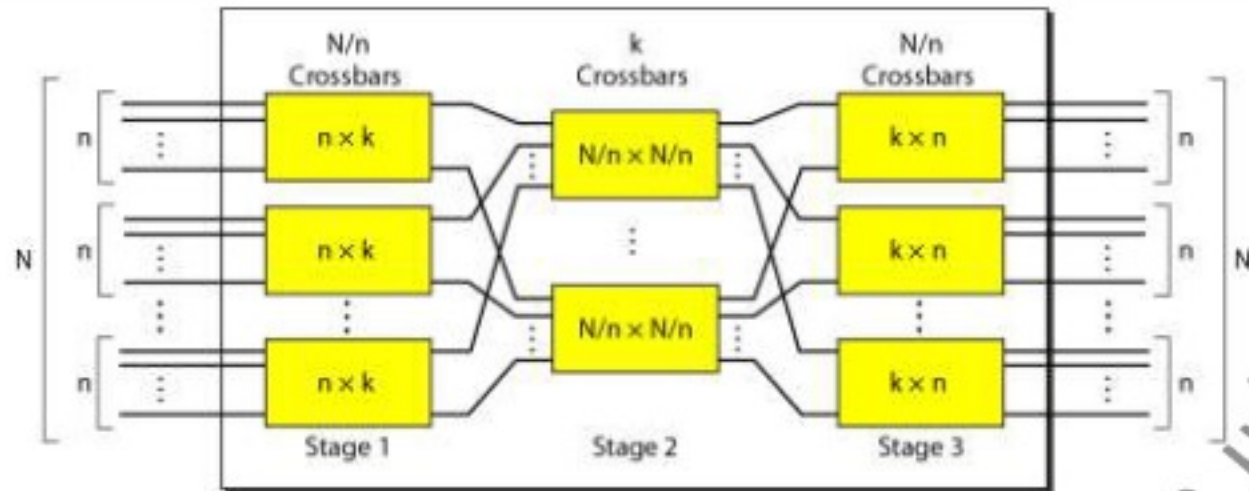
لدينا crossbar مؤلفة من 3 خطوط افقية (input) و 4 خطوط شاقولية (outputs) ونقاط تقاطعهم نسميها crosspoint يتم التحكم بالاتصال (فتح او اغلاق ال crosspoint) عن طريق **control station**

$$\text{The number of crosspoint} = N \times M = 3 \times 4 = 12$$

حيث:

N عدد المداخل و M عدد المخرجات

2. Multistage switch:



كل Switch نمثلها بـ crossbar

- Stage 1 : فيه N/n من ال crossbars وفيه n مدخل و K مخرج .
- Stage 2 : فيه K من ال crossbars و N/n مدخل و N/n مخرج.
- Stage 3 : فيه N/n من ال crossbars وفيه k مدخل و n مخرج .

Note:

In a three-stage switch , the total number of crosspoints is $2kN + k(N/n)^2$ which is much smaller than the number of crosspoints in a single-stage switch (N^2).

Example:

Question:

Design a three-stage, 200×200 switch ($N = 200$) with $k = 4$ and $n = 20$.

Solution :

In the first stage we have N/n or 10 crossbars, each of size 20×4 .

In the second stage, we have 4 crossbars, each of size 10×10 .

In the third stage, we have 10 crossbars, each of size 4×20 .

The total number of crosspoints is $2kN + k(N/n)^2$, or 2000 crosspoints.

This is 5 percent of the number of crosspoints in a single-stage switch ($200 \times 200 = 40,000$).

نتيجة :

نلاحظ ان في Crossbar switch كان عدد ال crosspoint كبير جداً وهو $N \times M$ والكثير منها غير مستخدمة وفي Multistage switch تم تقليل ال crosspoints ولكن عند تقليل عدد ال crosspoints قد يكون لبعض ال input لا يوجد له output .
حتى نكون بحالة لا يوجد الكثير من ال crosspoint غير مستخدمة وبنفس الوقت لكل input يوجد output

According close criterion:

$$1) n = \left(\frac{N}{2}\right)^{1/2}$$

$$2) k > 2n - 1$$

$$3) \text{crosspoint} \geq 4N[(2N)^{1/2} - 1].$$

Example:

Question:

Redesign the previous three-stage, 200×200 switch, using the Clos criteria with a minimum number of crosspoints.

Solution:

We let $n = (200/2)^{1/2}$, or $n = 10$. We calculate $k = 2n - 1 = 19$.

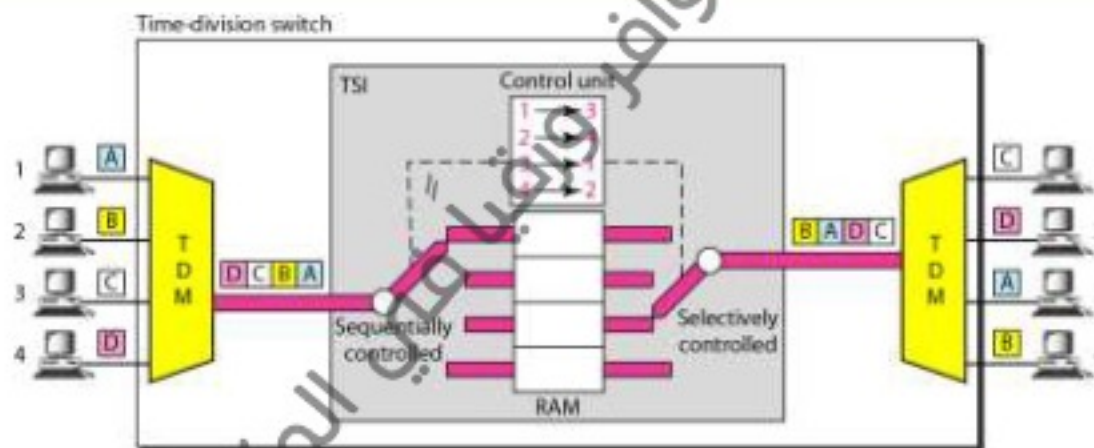
In the first stage, we have $200/10$, or 20, crossbars, each with 10×19 crosspoints.

In the second stage, we have 19 crossbars, each with 20×20 crosspoints.

In the third stage, we have 20 crossbars each with 19×10 crosspoints.

The total number of crosspoints is $20(10 \times 19) + 19(20 \times 20) + 20(19 \times 10) = 15200$.

3. Time slot interchange



يعتمد على الـ time division switch .

لدينا 4 أجهزة في مكان ما يريدون الأرسال لـ 4 أجهزة في مكان آخر .

باستخدام الـ control Unit الذي يساعد على معرفة الأجهزة التي تتواصل مع بعضها

وفي هذا المثال :

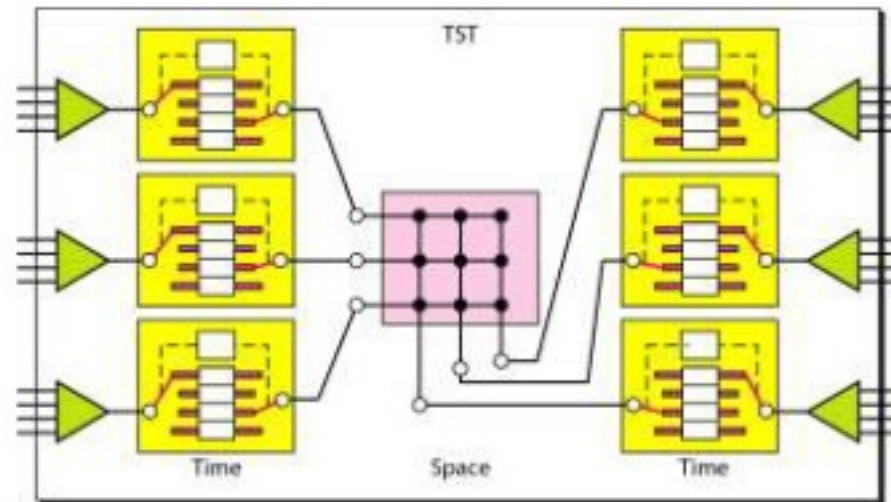
الجهاز 1 يتصل بالجهاز 3

الجهاز 2 يتصل بالجهاز 4

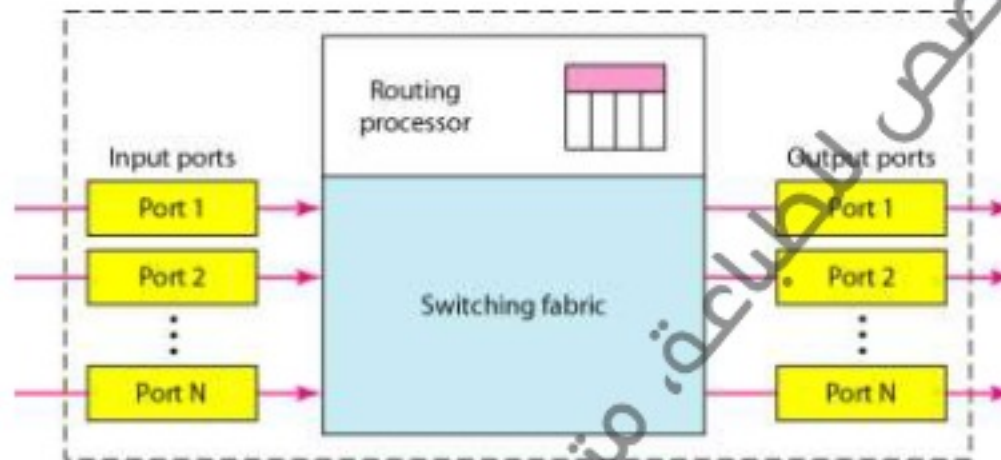
وهكذا...

ملاحظة: بالـ control unit تكون أجهزة المرسل بشكل Sequentially controlled (أي بالترتيب من 1 لـ 4)
وأجهزة المستقبل بشكل selectively controlled (أي غير مرتبة) .

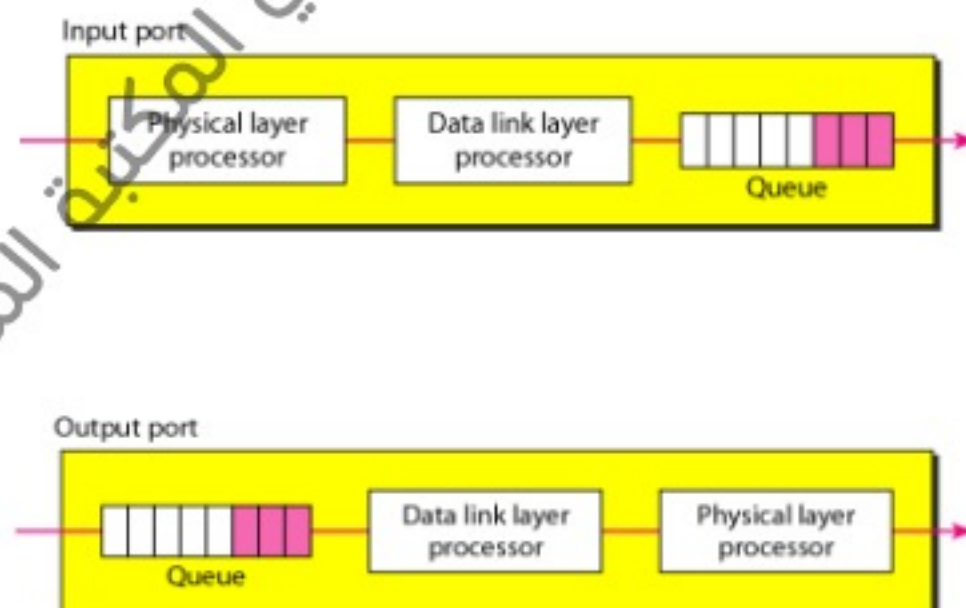
4. Time space time switch



5. Packet switch components



لدينا input port و output port ويتم استخدام routing table ويتم تواصل ال input مع ال output عن طريق switching fabric.



RBCs Test

1) In the traditional telephone network uses the ----- approach.

- A- Circuit switching
- B- datagram switching
- C- Message Switching
- D- Virtual circuit switching

2) In a ----- there is no resource reservation.

- A- Packet switched
- B- Datagram and virtual circuit
- C- Message switched
- D- Both A , B

3) A switch in a datagram network uses a routing table that is based on the ----- address.

- A- destination
- B- source

4) Switching in the internet is done by using the ----- approach.

- A- Virtual circuit
- B- Message switching
- C- datagram
- D- circuit switching

5) A switched WAN is normally implemented by using ----- techniques.

- A- Datagram
- B- Virtual circuit
- C- circuit switching
- D- Message switched

6) In the Input port:

- A- Physical layer processor → Datalink layer processor → Queue
- B- Queue → Datalink layer processor → Physical layer processor

Answers:

1	2	3	4	5	6
A	D	A	C	B	A

